



LUDWIG-
MAXIMILIANS-
UNIVERSITÄT
MÜNCHEN

19. Andere Skalarprodukträume

Methoden der Linearen Algebra in der Statistik
Thomas Nagler <t.nagler@lmu.de>

Agenda

1 Gewichtetes euklidisches Skalarprodukt

2 Matrixräume

3 Folgenräume

4 Funktionenräume

5 Zufallsvariablen

Agenda

1 Gewichtetes euklidisches Skalarprodukt

2 Matrixräume

3 Folgenräume

4 Funktionenräume

5 Zufallsvariablen

Gewichtetes euklidisches Skalarprodukt

- Das euklidische Skalarprodukt

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \sum_{i=1}^n u_i v_i = u_1 v_1 + \cdots + u_n v_n$$

ist nicht die einzig sinnvolle Variante ein Skalarprodukt auf $\mathbb{R}^n$ zu definieren.

- Dies ist der Fall, wenn die einzelnen Komponenten der Vektoren auf anderen Skalen leben.

Gewichtetes euklidisches Skalarprodukt

Beispiel:

- Gegeben zwei Vektoren $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$.
- Die erste Komponente beschreibt eine Strecke in Meter, die zweite Komponente ein Zeitintervall in Sekunden.

Gewichtetes euklidisches Skalarprodukt

Beispiel:

- Gegeben zwei Vektoren $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$.
- Die erste Komponente beschreibt eine Strecke in Meter, die zweite Komponente ein Zeitintervall in Sekunden.
- Die Distanz zwischen $\mathbf{u}, \mathbf{v}$, ist

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = \langle \mathbf{u} - \mathbf{v}, \mathbf{u} - \mathbf{v} \rangle = (u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2.$$

Gewichtetes euklidisches Skalarprodukt

- Definieren wir nun $\tilde{\mathbf{u}}, \tilde{\mathbf{v}}$ als die gleichen Vektoren, nur die erste Komponente ist in Zentimetern anstatt in Metern gegeben, also

$$\begin{pmatrix} \tilde{u}_1 \\ \tilde{u}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \tilde{v}_1 \\ \tilde{v}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}.$$

Gewichtetes euklidisches Skalarprodukt

- Definieren wir nun $\tilde{\mathbf{u}}, \tilde{\mathbf{v}}$ als die gleichen Vektoren, nur die erste Komponente ist in Zentimetern anstatt in Metern gegeben, also

$$\begin{pmatrix} \tilde{u}_1 \\ \tilde{u}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \tilde{v}_1 \\ \tilde{v}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}.$$

- Dann ergibt sich

$$\begin{aligned} \|\tilde{\mathbf{u}} - \tilde{\mathbf{v}}\|^2 &= \langle \tilde{\mathbf{u}} - \tilde{\mathbf{v}}, \tilde{\mathbf{u}} - \tilde{\mathbf{v}} \rangle \\ &= (\tilde{u}_1 - \tilde{v}_1)^2 + (\tilde{u}_2 - \tilde{v}_2)^2 \\ &= 10000(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2. \end{aligned}$$

→ Die erste Komponente ist viel höher gewichtet.

Gewichtetes euklidisches Skalarprodukt

- Wir können das Skalarprodukt wie folgt definieren

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle := 10000u_1v_1 + u_2v_2$$

→ Anstatt die Einheiten der Vektoren zu ändern.

Gewichtetes euklidisches Skalarprodukt

- Wir können das Skalarprodukt wie folgt definieren

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle := 10000u_1v_1 + u_2v_2$$

→ Anstatt die Einheiten der Vektoren zu ändern.

Definition

Für $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, $w_i > 0$, definieren wir das durch $\mathbf{w}$ **gewichtete euklidische Skalarprodukt** als

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle_{\mathbf{w}} = w_1(u_1v_1) + \cdots + w_n(u_nv_n).$$

Gewichtetes euklidisches Skalarprodukt

- Die Vektoren

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

sind orthogonal unter $\langle \cdot, \cdot \rangle_{(1,1)}$, aber nicht unter $\langle \cdot, \cdot \rangle_{(1,2)}$

Gewichtetes euklidisches Skalarprodukt

- Die Vektoren

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

sind orthogonal unter $\langle \cdot, \cdot \rangle_{(1,1)}$, aber nicht unter $\langle \cdot, \cdot \rangle_{(1,2)}$

- In letzterem wären zum Beispiel orthogonal:

$$\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Gewichtetes euklidisches Skalarprodukt

- Die Vektoren

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

sind orthogonal unter $\langle \cdot, \cdot \rangle_{(1,1)}$, aber nicht unter $\langle \cdot, \cdot \rangle_{(1,2)}$

- In letzterem wären zum Beispiel orthogonal:

$$\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- Außerdem sind die Vektoren

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

nicht mehr gleich lang. Nur der erste ist ein Einheitsvektor.

Quiz

Gegeben sei das gewichtete Skalarprodukt mit $\mathbf{w} = (3, 2)$. Wie sehen die dazugehörigen orthogonalen Einheitsvektoren aus?

A. $\begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ 0 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix}$

Agenda

1 Gewichtetes euklidisches Skalarprodukt

2 Matrixräume

3 Folgenräume

4 Funktionenräume

5 Zufallsvariablen

Definition

Das **Standardskalarprodukt** auf dem Vektorraum $\mathbb{R}^{m \times n}$ ist gegeben durch.

$$\langle A, B \rangle = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{ij}.$$

Definition

Das **Standardskalarprodukt** auf dem Vektorraum $\mathbb{R}^{m \times n}$ ist gegeben durch.

$$\langle A, B \rangle = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{ij}.$$

→ Die dadurch induzierte Norm

$$\|A\| = \sqrt{\langle A, A \rangle} = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}^2}$$

wird auch *Frobeniusnorm* genannt und als $\|A\|_F$ geschrieben.

Beispiel

- Unter dem Standardskalarprodukt sind die Matrizen

$$\frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

orthogonal zueinander.

- Beide haben Norm 1.

Matrixräume

- Eine Anwendung findet dieses Skalarprodukt in der Physik.
- Oft gibt es theoretische Gründe zu glauben, dass die Matrizen eine bestimmte Struktur besitzen.

- Eine Anwendung findet dieses Skalarprodukt in der Physik.
- Oft gibt es theoretische Gründe zu glauben, dass die Matrizen eine bestimmte Struktur besitzen.
- Im $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ lassen sich alle Rotationsmatrizen darstellen als

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}, \quad \text{mit } a, b \in \mathbb{R}. \quad (1)$$

- Matrizen dieser Form bilden einen zwei-dimensionalen Unterraum von $\mathbb{R}^{2 \times 2}$, nämlich $R = \text{span}\{M_1, M_2\}$ mit

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad M_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Matrixräume

- Wir können A mit einer Matrix $\hat{A} \in R$ approximieren.
- Wählen wir $\hat{A} = \text{proj}_R A$, minimieren wir dabei den Approximationsfehler $\|\hat{A} - A\|_F$.

Matrixräume

- Wir können A mit einer Matrix $\hat{A} \in R$ approximieren.
- Wählen wir $\hat{A} = \text{proj}_R A$, minimieren wir dabei den Approximationsfehler $\|\hat{A} - A\|_F$.
- Sei

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -0.5 \\ 0.4 & 1.1 \end{pmatrix}.$$

- Wir erhalten

$$\begin{aligned} \hat{A} = \text{proj}_R A &= \frac{\langle A, M_1 \rangle}{\langle M_1, M_1 \rangle} M_1 + \frac{\langle A, M_2 \rangle}{\langle M_2, M_2 \rangle} M_2 \\ &= \frac{2.1}{2} M_1 + \frac{0.9}{2} M_2 = \begin{pmatrix} 1.05 & -0.45 \\ 0.45 & 1.05 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Quiz

Gegeben seien die beiden Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Sind diese orthogonal zueinander?

A. Ja

B. Nein

Agenda

1 Gewichtetes euklidisches Skalarprodukt

2 Matrixräume

3 Folgenräume

4 Funktionenräume

5 Zufallsvariablen

- Wir bezeichnen mit ℓ_2 den Raum aller Folgen mit quadratisch summierbaren Folgengliedern:

$$\ell_2 = \left\{ \mathbf{x} = (x_i)_{i=1}^{\infty} : \sum_{i=1}^{\infty} x_i^2 < \infty \right\}.$$

- Wir bezeichnen mit ℓ_2 den Raum aller Folgen mit quadratisch summierbaren Folgengliedern:

$$\ell_2 = \left\{ \mathbf{x} = (x_i)_{i=1}^{\infty} : \sum_{i=1}^{\infty} x_i^2 < \infty \right\}.$$

- Dieser entsteht oft in Anwendungen als Grenzfall des $\mathbb{R}^n$, wenn wir die Dimension n gegen unendlich gehen lassen.
- Das ist der Statistik nützlich, wenn wir Modelle mit sehr vielen Parametern haben (z.B. große neuronale Netze).

Definition

Das **Standardskalarprodukt** auf dem Vektorraum ℓ_2 ist gegeben durch

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i=1}^{\infty} x_i y_i.$$

Definition

Das **Standardskalarprodukt** auf dem Vektorraum ℓ_2 ist gegeben durch

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i=1}^{\infty} x_i y_i.$$

→ Die dadurch induzierte Norm ist

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle} = \sqrt{\sum_{i=1}^{\infty} x_i^2}.$$

Agenda

1 Gewichtetes euklidisches Skalarprodukt

2 Matrixräume

3 Folgenräume

4 Funktionenräume

5 Zufallsvariablen

- Sei nun V der Vektorraum aller Funktionen $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.
- Um ein sinnvolles Skalarprodukt zu definieren, schränken wir uns auf einen Unterraum ein.

- Sei nun V der Vektorraum aller Funktionen $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.
- Um ein sinnvolles Skalarprodukt zu definieren, schränken wir uns auf einen Unterraum ein.
- Wir bezeichnen mit $C([a, b])$ den Unterraum aller stetigen Funktionen, also

$$C([a, b]) = \left\{ f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ stetig} \right\}.$$

→ f ist beschränkt auf $[a, b]$.

- Das Standardskalarprodukt definieren wir als:

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx.$$

- Die Norm einer Funktion als

$$\|f\| = \sqrt{\int_a^b f(x)^2 dx}.$$

Funktionenräume: Beispiel

- Auf $[a, b] = [-1, 1]$ sind die Funktionen $f(x) = 1$ und $g(x) = x$ orthogonal, denn

$$\int_{-1}^1 f(x)g(x)dx = \int_{-1}^1 xdx = 0.$$

Funktionenräume: Beispiel

- Auf $[a, b] = [-1, 1]$ sind die Funktionen $f(x) = 1$ und $g(x) = x$ orthogonal, denn

$$\int_{-1}^1 f(x)g(x)dx = \int_{-1}^1 xdx = 0.$$

- Die Funktion $h(x) = x^2$ ist nicht orthogonal zu g , aber nicht zu f .
- Mann kann aber nachrechnen, dass

$$\tilde{h}(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$$

orthogonal zu f und g ist.

Funktionenräume: Beispiel

- Auf $[a, b] = [-1, 1]$ sind die Funktionen $f(x) = 1$ und $g(x) = x$ orthogonal, denn

$$\int_{-1}^1 f(x)g(x)dx = \int_{-1}^1 xdx = 0.$$

- Die Funktion $h(x) = x^2$ ist nicht orthogonal zu g , aber nicht zu f .
- Mann kann aber nachrechnen, dass

$$\tilde{h}(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$$

orthogonal zu f und g ist.

- f, g und $\tilde{h}$ sind die ersten drei *Legendre-Polynome*.

Beispiel

- Sei $[a, b] = [0, 2\pi]$. Die Funktionen

$$1, \cos(x), \cos(2x), \cos(3x), \dots, \cos(nx), \\ \sin(1x), \sin(2x), \dots, \sin(nx).$$

sind alle orthogonal zueinander.

- Sie werden als *Fourierbasis* bezeichnet.

- Orthogonalbasen für Unterräume des $C([a, b])$ sind extrem nützlich.
- Wir können sie zur Funktionsapproximation verwenden.
 - Ein Kernproblem in nichtparametrischer Statistik und Machine Learning.

- Sei $f \in C([a, b])$ beliebig und $\{\phi_1, \dots, \phi_n\}$ eine Orthogonalbasis eines n -dimensionalen Unterraums

$$\Phi = \left\{ \phi(x) = \sum_{i=1}^n c_i \phi_i(x), : c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R} \right\}.$$

- Sei $f \in C([a, b])$ beliebig und $\{\phi_1, \dots, \phi_n\}$ eine Orthogonalbasis eines n -dimensionalen Unterraums

$$\Phi = \left\{ \phi(x) = \sum_{i=1}^n c_i \phi_i(x), : c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R} \right\}.$$

- Die bestmögliche Approximation von f durch ein $\hat{f} \in \Phi$ ist

$$\hat{f} = \text{proj}_{\Phi} f = \sum_{i=1}^n \frac{\langle \phi_i, f \rangle}{\|\phi_i\|^2} \phi_i.$$

Funktionenräume

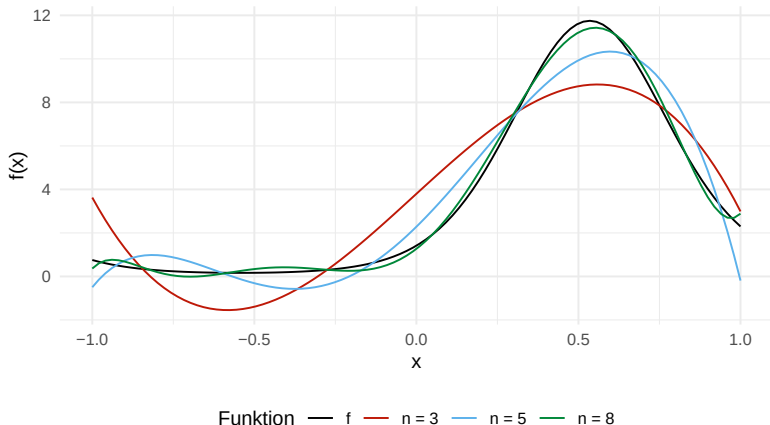


Abbildung: Die Funktion $f(x) = e^{2\sin(3x)}\sqrt{2+x}$ und Approximationen durch n -dimensionale Legendre-Polynom-Basen.

Agenda

1 Gewichtetes euklidisches Skalarprodukt

2 Matrixräume

3 Folgenräume

4 Funktionenräume

5 Zufallsvariablen

Zufallsvariablen

- Sei L^2 die Menge aller Zufallsvariablen $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ mit $\mathbb{E}(X^2) < \infty$.
- Dann ist V mit den üblichen Additions- und Multiplikationsoperationen ein Vektorraum.

¹nur fast

Zufallsvariablen

- Sei L^2 die Menge aller Zufallsvariablen $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ mit $\mathbb{E}(X^2) < \infty$.
- Dann ist V mit den üblichen Additions- und Multiplikationsoperationen ein Vektorraum.
- Die Kovarianz gibt uns ein Skalarprodukt¹

$$\langle X, Y \rangle = \text{Cov}(X, Y).$$

- Die zugehörige Norm ist die Standardabweichung der Zufallsvariable, denn

$$\sqrt{\text{Cov}(X, X)} = \sqrt{\text{Var}(X)}.$$

¹nur fast

- Zwei Zufallsvariablen sind in diesem Skalarprodukt orthogonal, wenn sie unkorreliert sind.
- Für sie gilt dann zum Beispiel, der Satz des Pythagoras

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y).$$

- Für alle Zufallsvariablen gilt die Cauchy-Schwarz-Ungleichung

$$|\text{Cov}(X, Y)| \leq \sqrt{\text{Var}(X)}\sqrt{\text{Var}(Y)}.$$

Theorem

Seien $Y, X \in L^2$ zwei fixe Zufallsvariablen und $W \subset L^2$ die Untermenge aller Zufallsvariablen, die sich als $g(X)$ für eine beliebige Funktion g schreiben lassen. Dann ist W ein Untervektorraum von L^2 und

$$\text{proj}_W Y = \mathbb{E}(Y \mid X).$$

Anmerkung

- Es folgt dann auch, dass $g^*(X) = E(Y | X)$ die Funktion ist, die den Fehler $E([Y - g(X)]^2)$ minimiert.
- So gesehen gibt uns $E(Y | X)$ die bestmögliche Vorhersage für Y , wenn wir nur die Information aus X zur Verfügung haben.

Wrap-up

Heute gelernt

- Gewichtetes euklidisches Skalarprodukt
- Matrixräume
- Folgenräume
- Funktionenräume
- Zufallsvariablen

Nächste Vorlesung

- Orthogonale Diagonalisierung